H.265 RTP 丢包：错误掩盖与恢复机制实测

测试日期：2026-10-08 · C++17 / GStreamer 1.28.2 / x265 / FFmpeg HEVC

> 完成 252 次试验。PSNR 对每个源时间戳计分，包含保持帧和黑帧。这些是 GStreamer 实际编码、RTP 分包、丢包、解包与解码的结果；确定性回放没有引入网络抖动、RTT 或迟到截止时间。UDP 实时示例另行验证，不能将本表解释成真实链路的延迟性能。

实测结论

2% 独立丢包下，多 slice + 短 GOP + 上一帧保持改善了本次两段素材的 PSNR，但绝对画质仍明显受损。保持帧主要解决缺新帧时的黑屏，不能修复已解码出来的马赛克。

序列	普通容错 + 保持 PSNR-Y	多 slice + 短 GOP + 保持 PSNR-Y	增益
FourPeople	12.81 dB	16.27 dB	+3.46 dB
KristenAndSara	11.73 dB	15.33 dB	+3.59 dB

无丢包时 FourPeople 的组合方案比长 GOP 普通方案低约 1.87 dB；KristenAndSara 则基本持平。短序列 ABR 实发码率不同，后文同时列出代价，避免过度归因。

测试口径与复现边界

两段 Xiph 公共领域 720p 序列 FourPeople、KristenAndSara，各取官方 WebM 解码后前 300 帧，60 fps（5 秒）。参考是固定的 WebM 解码画面，已经带有原始 VP8/VP9 压缩损伤；结果不等于相对无损原始 Y4M 的 PSNR。没有将原本的 WebM 质量损伤重复计入本次 HEVC 失真。每种设置独立编码一次并复用包序列，目标视频码率 3000 kbit/s、ultrafast、zerolatency、无 B 帧、closed GOP、scenecut=0。长 GOP=120（2 秒），短 GOP=30（0.5 秒）；slices=1 或 4。IDR 重复 VPS/SPS/PPS。丢包为每 RTP 包独立 Bernoulli 事件，种子 17/42/2026；VPS/SPS/PPS 与首个 IDR 同样可能丢失。同编码流的严格/容错/保持策略使用完全相同的丢包掩码；不同 slice/GOP 改变包数，只有同种子同分布，不能声称丢的是相同画面位置。IPv4 IP MTU=1500，RTP 包最大 1472 bytes（已含 RTP 头），再加 UDP 8 与 IPv4 20 bytes。未包不填充到 1500。纯码流丢包回放将 surviving RTP 包的源时间戳送入 depayloader，显式保留序号间隙与 DISCONT；不用墙钟抖动缓冲，以免未建模的迟到丢包混入概率。

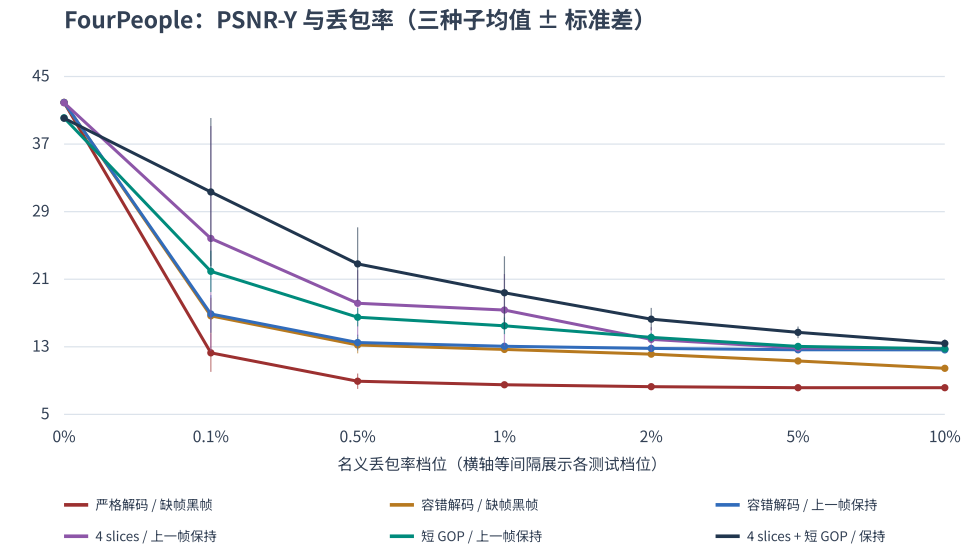
机制含义

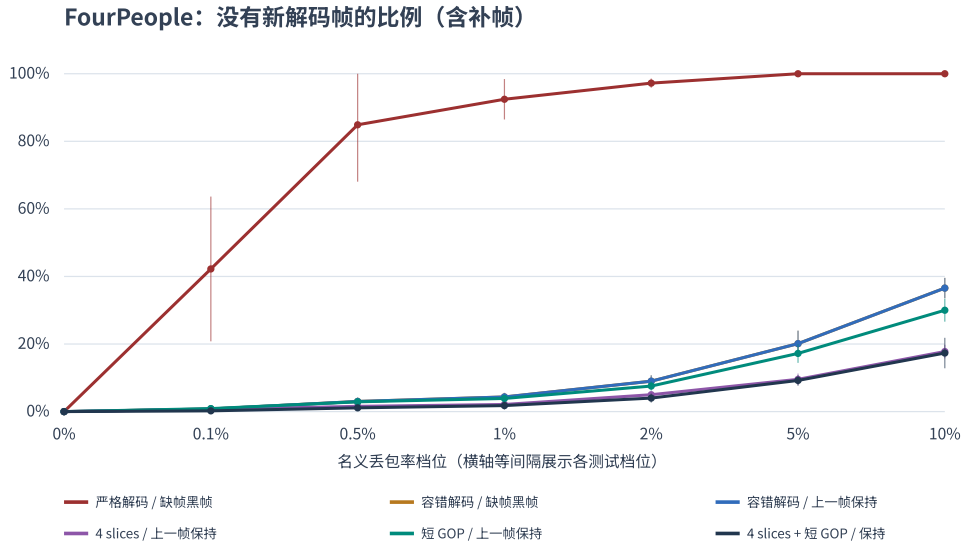
配置	解码与显示策略
strict_black	单 slice、GOP120；output-corrupt=false，discard-corrupted-frames=true；没有输出则黑帧。严格对照，不是 GStreamer 默认行为。
native_black	单 slice、GOP120；允许解码器输出受损图像，缺帧时黑帧。avdec_h265 默认本就允许部分受损输出，不能把开关称为新增掩盖算法。
native_hold	同一容错解码流；没有新帧则重复上一已输出帧。保住画面，但损坏参考帧仍会传播误差。
slices_hold	4 个独立 slice、GOP120，容错输出与上一帧保持。减少单个 NAL 受损的覆盖范围，但丢失首 slice 或参数集仍可能影响整帧。
short_gop_hold	单 slice、GOP30，容错输出与保持。周期 IDR 清理参考误差；IDR 自身也可能受损，不能保证 0.5 秒内恢复。
slices_short_gop_hold	4 slices、GOP30，容错输出与保持。结合空间分区和周期恢复，码率、分包开销及无丢包质量均需同时比较。

所有模式 max-errors=-1。掩盖不是从无到有恢复丢失的编码信息；这里没有修改 HEVC 解码器的运动补偿算法，也没有实现 FEC、ARQ、RTX 或 RTCP PLI 反馈。

FourPeople：完整 PSNR-Y（dB）

机制	0%	0.1%	0.5%	1%	2%	5%	10%
严格解码 / 缺帧黑帧	41.93 ± 0.00	12.29 ± 2.25	8.92 ± 0.91	8.51 ± 0.29	8.28 ± 0.06	8.16 ± 0.00	8.16 ± 0.00
容错解码 / 缺帧黑帧	41.93 ± 0.00	16.67 ± 2.14	13.21 ± 0.99	12.69 ± 0.36	12.13 ± 0.08	11.32 ± 0.23	10.45 ± 0.15
容错解码 / 上一帧保持	41.93 ± 0.00	16.89 ± 2.23	13.51 ± 0.93	13.06 ± 0.29	12.81 ± 0.05	12.65 ± 0.00	12.64 ± 0.01
4 slices / 上一帧保持	41.89 ± 0.00	25.83 ± 13.31	18.15 ± 3.92	17.35 ± 4.27	13.88 ± 1.45	12.87 ± 0.23	12.76 ± 0.14
短 GOP / 上一帧保持	40.11 ± 0.00	21.93 ± 2.45	16.50 ± 1.09	15.49 ± 0.98	14.12 ± 0.55	13.05 ± 0.14	12.75 ± 0.01
4 slices + 短 GOP / 保持	40.06 ± 0.00	31.33 ± 8.76	22.82 ± 4.33	19.40 ± 4.32	16.27 ± 1.33	14.71 ± 0.69	13.40 ± 0.46



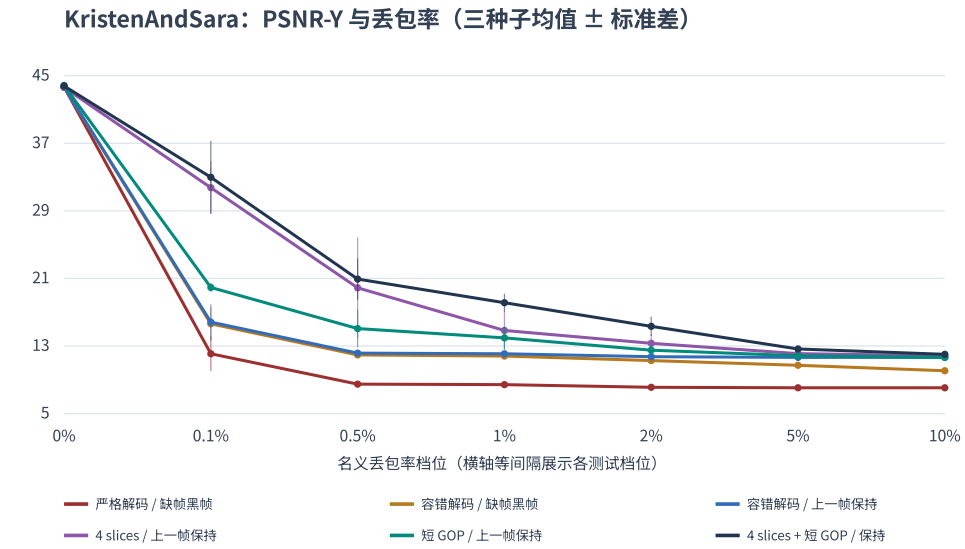


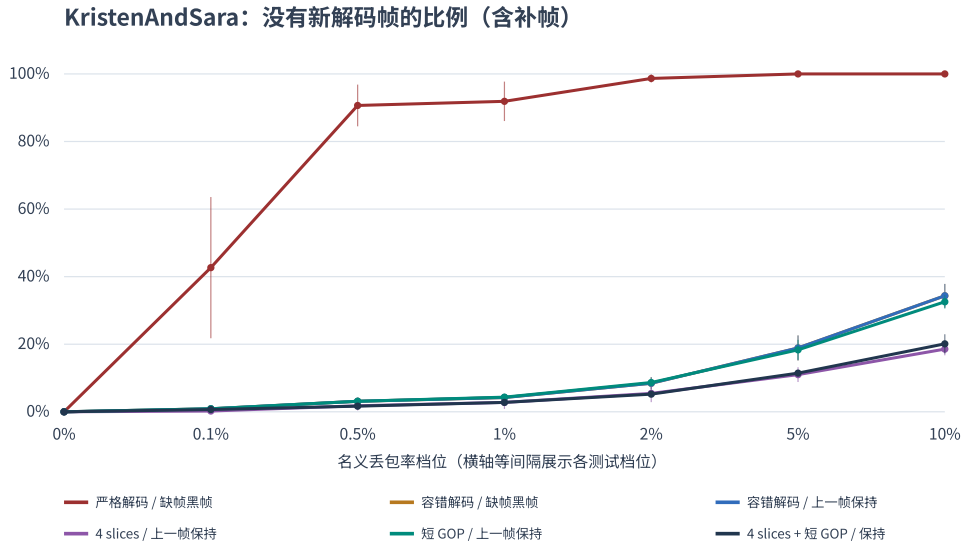
FourPeople：2% 丢包的表现与代价

机制	PSNR-Y	PSNR-YUV	缺新帧 %	黑帧 %	最长无新帧 ms	IP 等效 kbit/s
严格解码 / 缺帧黑帧	8.28	10.03	97.22	97.22	3644.44	3188.26
容错解码 / 缺帧黑帧	12.13	13.87	9.00	9.00	27.78	3188.26
容错解码 / 上一帧保持	12.81	14.54	9.00	0.22	27.78	3188.26
4 slices / 上一帧保持	13.88	15.61	5.00	0.11	16.67	3223.29
短 GOP / 上一帧保持	14.12	15.85	7.56	0.22	22.22	2814.88
4 slices + 短 GOP / 保持	16.27	18.00	4.00	0.11	22.22	2860.59

KristenAndSara：完整 PSNR-Y（dB）

机制	0%	0.1%	0.5%	1%	2%	5%	10%
严格解码 / 缺帧黑帧	43.66 ± 0.00	12.08 ± 2.04	8.48 ± 0.29	8.43 ± 0.27	8.11 ± 0.05	8.05 ± 0.00	8.05 ± 0.00
容错解码 / 缺帧黑帧	43.66 ± 0.00	15.62 ± 2.01	11.94 ± 0.35	11.81 ± 0.33	11.27 ± 0.12	10.72 ± 0.17	10.07 ± 0.14
容错解码 / 上一帧保持	43.66 ± 0.00	15.83 ± 2.13	12.15 ± 0.33	12.08 ± 0.30	11.73 ± 0.07	11.65 ± 0.00	11.65 ± 0.00
4 slices / 上一帧保持	43.62 ± 0.00	31.74 ± 3.10	19.88 ± 5.97	14.84 ± 2.30	13.32 ± 1.06	12.10 ± 0.32	11.85 ± 0.29
短 GOP / 上一帧保持	43.85 ± 0.00	19.93 ± 0.54	15.06 ± 2.24	13.96 ± 1.31	12.50 ± 0.63	11.85 ± 0.20	11.65 ± 0.00
4 slices + 短 GOP / 保持	43.79 ± 0.00	32.97 ± 4.30	20.92 ± 2.44	18.12 ± 1.07	15.33 ± 1.14	12.65 ± 0.19	12.01 ± 0.11





KristenAndSara：2% 丢包的表现与代价

机制	PSNR-Y	PSNR-YUV	缺新帧 %	黑帧 %	最长无新帧 ms	IP 等效 kbit/s
严格解码 / 缺帧黑帧	8.11	9.83	98.67	98.67	4266.67	3059.59
容错解码 / 缺帧黑帧	11.27	12.94	8.44	8.44	33.33	3059.59
容错解码 / 上一帧保持	11.73	13.39	8.44	0.22	33.33	3059.59
4 slices / 上一帧保持	13.32	14.98	5.44	0.22	27.78	3096.44
短 GOP / 上一帧保持	12.50	14.16	8.67	0.22	27.78	3242.00
4 slices + 短 GOP / 保持	15.33	16.99	5.22	0.22	27.78	3269.80

指标解释与限制

PSNR-Y=10log10(255²/MSE-Y)，先汇总该试验所有源时间戳的 SSE 再除以像素数；PSNR-YUV 对全部 I420 样本汇总 SSE（按样本数 Y:U:V=4:1:1），不是三个 dB 数的加权平均。表格跨种子取试验 PSNR 的均值与样本标准差。仅三个种子，不代表稳定的总体置信区间。丢帧处只使用已输出的上一帧，首帧之前用 Y=16,U=V=128 黑帧；不插入未来帧。受损解码可能产生重复 PTS 或时间范围外的 PTS：每个源槽只接受第一次输出，范围外输出丢弃并计数，不为提高分数重排帧。CORRUPTED 标志不保证标出全部马赛克；没有标志不代表画面正确。最长无新帧指标是连续缺输出槽长度；不等同于画面内容未变化时长，也不等同于带重排序/网络延迟的实时恢复耗时。两段素材都是低至中运动的人物场景，5 秒时长且只测独立丢包；不能外推到高运动、长时间、突发丢包或硬件解码器。固定目标码率的短序列 ABR 可能偏离目标，表中给出实际 RTP/IP 等效码率；不同编码设置应同时查看无丢包质量与实发码率，不能将收益全部归因于解码掩盖。

实际使用建议

容错解码 + 上一帧保持可减少因缺帧产生的黑屏；短 GOP 能增加恢复机会，但会有编码效率和 IDR 开销。多 slice 的收益必须以本表衡量，不能预设它必然更好。建议针对业务运动场景重新运行测试，必要时再加入带反馈的 IDR 请求或 FEC/重传。完全未收到可解码启动帧时没有可保持的画面，这种情况不能承诺不黑屏。

受损画面示例

FourPeople，第 240 帧，2% 丢包，seed=42。从左至右：参考帧、普通容错 + 保持、多 slice + 短 GOP + 保持。组合策略保留了部分画面，仍存在大面积损伤。



验证证据

三个自动化测试通过（核心计分/时间轴、实际编码解码、UDP 收发与固定节奏保持）。矩阵核查覆盖 252 个试验、84 个汇总分组、75,600 个源帧计分槽。另用 FFmpeg psnr 独立核对组合方案 2%、seed42 的 Y4M 输出：FourPeople PSNR-Y=16.738555 dB、PSNR-YUV=18.467864 dB；KristenAndSara PSNR-Y=15.384173 dB、PSNR-YUV=17.041005 dB，与 C++ 对应试验一致。这些单种子结果与上表三种子均值不同。

数据来源与实现位置

Xiph Derf test media（FourPeople、KristenAndSara 标注 public domain）；avdec_h265；rtph265depay；x265 slicing / closed GOP。

FourPeople WebM SHA256:
1e4a5df7e67ae985370321cc2c91b8595f7e3433ad8ee1e84da7a26ff5254deb
KristenAndSara WebM SHA256:
7d32a6d6864804b986832272ed570a2e4b43552d5958fc1f614d1e7e0fbd2436

源码、README、真实 UDP 示例与回放工具位于 h265-resilience；all_trials.csv、summary.csv、逐帧 CSV 和 packet manifests 可复核所有数字。